Klausur A – Grundlagen Analysis

MUSTERLÖSUNG

50 Punkte | 60 Minuten

Prüfer/-in: Prof. Dr. Then Bergh | DHBW Ravensburg

Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar)

Übersicht (50 Punkte)

Aufgabe	1	2	3	4	5	$\sum$
Punkte	8	10	10	10	12	50

1. Aufgabe (8 Punkte) Elementare Grundlagen & Folgen

(a) **(2 Punkte)** Quadratische Gleichung $3x^2 - 12x + 9 = 0$.

Lösung:
Koeffizientenvergleich: $a = 3$, $b = -12$, $c = 9$.
Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 9 = 144 - 108 = 36$$

Da $D = 36 > 0$, besitzt die Gleichung **zwei verschiedene reelle Lösungen**.
abc-Formel:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{12 \pm 6}{6}$$

$$x_1 = \frac{18}{6} = \mathbf{3} \qquad x_2 = \frac{6}{6} = \mathbf{1}$$

Probe: $3 \cdot 9 - 12 \cdot 3 + 9 = 0$ ✓ und $3 \cdot 1 - 12 + 9 = 0$ ✓

(b) **(3 Punkte)** Logarithmen und Exponentialgleichung.

Lösung:

(i) $\ln(a^3 \cdot b^2) - 2\ln(a \cdot b)$: Produktregel und Potenzregel: $= 3\ln a + 2\ln b - 2(\ln a + \ln b) = 3\ln a + 2\ln b - 2\ln a - 2\ln b = \ln \mathbf{a}$

(ii) $5^{2x-1} = 125 = 5^3$. Exponentenvergleich: $2x - 1 = 3 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$. Alternativ: Logarithmieren: $(2x-1)\ln 5 = \ln 125 = 3\ln 5 \Rightarrow 2x - 1 = 3$.

(iii) $\log_4 32$: Basiswechsel: $\log_4 32 = \frac{\ln 32}{\ln 4} = \frac{\ln 2^5}{\ln 2^2} = \frac{5\ln 2}{2\ln 2} = \mathbf{\frac{5}{2}}$

(c) **(3 Punkte)** Arithmetische Folge mit $a_3 = 11$, $a_7 = 23$.

Lösung:

(i) Bestimmung von a_1 und d: Es gilt $a_n = a_1 + (n-1)d$, also:

$$a_3 = a_1 + 2d = 11 \qquad a_7 = a_1 + 6d = 23$$

Subtraktion: $4d = 12 \Rightarrow \mathbf{d = 3}$. Einsetzen: $a_1 = 11 - 6 = \mathbf{5}$.

(ii) Partialsumme S_{10}: $a_{10} = 5 + 9 \cdot 3 = 32$.

$$S_{10} = \frac{10}{2}(a_1 + a_{10}) = 5 \cdot (5 + 32) = 5 \cdot 37 = \mathbf{185}$$

2. Aufgabe (10 Punkte) Finanzmathematik

(a) **(4 Punkte)** Zinseszinsrechnung mit $C_0 = 10.000$ €, $i = 0{,}05$.

Lösung:

(i) Endkapital nach 8 Jahren: $C_n = C_0 \cdot (1+i)^n$

$$C_8 = 10.000 \cdot 1{,}05^8 = 10.000 \cdot 1{,}47746 = \mathbf{14.774{,}55}\ €$$

(ii) Barwert: $C_0^* = \dfrac{C_n}{(1+i)^n}$

$$C_0^* = \frac{20.000}{1{,}05^{12}} = \frac{20.000}{1{,}79586} = \mathbf{11.136{,}48}\ €$$

(iii) Verdopplungszeit: Aus $2 = 1{,}05^n$ durch Logarithmieren:

$$n = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} = \frac{0{,}6931}{0{,}04879} \approx \mathbf{14{,}21} \text{ Jahre}$$

(iv) Ab welchem vollen Jahr übersteigt das Kapital 15.000 €?

$$C_0 \cdot q^n > 15.000 \;\Rightarrow\; 1{,}05^n > 1{,}5 \;\Rightarrow\; n > \frac{\ln 1{,}5}{\ln 1{,}05} = \frac{0{,}4055}{0{,}04879} \approx 8{,}31$$

Ab dem **9. Jahr** übersteigt das Kapital 15.000 €. Probe: $C_9 = 10.000 \cdot 1{,}05^9 \approx 15.513$ ✓

(b) **(3 Punkte)** Unterjährige Verzinsung ($p = 6\,\%$ p.a., monatlich).

Lösung:

(i) Periodenzinssatz: Nominaler Jahreszinssatz geteilt durch $m = 12$:

$$i^* = \frac{0{,}06}{12} = 0{,}005 = \mathbf{0{,}5}\,\%$$

(ii) Effektiver Jahreszins:

$$j = (1+i^*)^{12} - 1 = 1{,}005^{12} - 1 = 1{,}061678 - 1 \approx \mathbf{6{,}17}\,\%$$

Der effektive Jahreszins liegt mit $6{,}17\,\%$ über dem nominalen Satz von $6\,\%$ (Zinseszinseffekt durch monatliche Verzinsung).

(c) **(3 Punkte)** Nachschüssige Rente ($\gamma = 3.000$ €, $i = 0{,}04$, $n = 10$ Jahre).

Lösung:

(i) Rentenendwert:

$$R_{10} = \gamma \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 3.000 \cdot \frac{1{,}04^{10} - 1}{0{,}04} = 3.000 \cdot \frac{0{,}48024}{0{,}04} = 3.000 \cdot 12{,}006 = \mathbf{36.018{,}00}\ €$$

(ii) Rentenbarwert:

$$R_0 = \frac{R_{10}}{(1+i)^n} = \frac{36.018}{1{,}04^{10}} = \frac{36.018}{1{,}48024} = \mathbf{24.332{,}37}\ €$$

Herr Müller müsste heute $24.332{,}37$ € anlegen, um denselben Endwert zu erzielen.

3. Aufgabe (10 Punkte) Differentialrechnung

(a) **(4 Punkte)** Ableitungen (je 1 Punkt).

Lösung:

(i) $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 7x - 2$ (Potenzregel):

$$f'(x) = 20x^4 - 9x^2 + 7$$

(ii) $f(x) = (2x+1) \cdot e^{3x}$ (Produktregel: $u = 2x+1$, $v = e^{3x}$, $u' = 2$, $v' = 3e^{3x}$):

$$f'(x) = 2e^{3x} + (2x+1) \cdot 3e^{3x} = e^{3x}(6x+5)$$

(iii) $f(x) = \ln(x^2+4)$ (Kettenregel):

$$f'(x) = \frac{1}{x^2+4} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2+4}$$

(iv) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x+3}$ (Quotientenregel: $u = x^2-1$, $v = x+3$, $u' = 2x$, $v' = 1$):

$$f'(x) = \frac{2x(x+3) - (x^2-1)}{(x+3)^2} = \frac{x^2+6x+1}{(x+3)^2}$$

(b) **(1 Punkt)** Geometrische Bedeutung des Differenzenquotienten.

Lösung:
Der Differenzenquotient $\dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ beschreibt die **Steigung der Sekante** durch $(x, f(x))$ und $(x+\Delta x, f(x+\Delta x))$. Für $\Delta x \to 0$ geht die Sekante in die **Tangente** über; der Grenzwert ergibt die Ableitung $f'(x)$.

(c) **(5 Punkte)** Vollständige Kurvendiskussion: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

Lösung:
Ableitungen: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$, $f''(x) = 6x - 12$, $f'''(x) = 6$.

(i) Nullstellen: $f(x) = x(x^2 - 6x + 9) = x(x-3)^2 \Rightarrow x_1 = 0$ (einfach), $x_2 = 3$ (doppelt, Berührpunkt).

(ii) Extremwerte: $f'(x) = 3(x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x_1 = 1,\ x_2 = 3$

- $f''(1) = -6 < 0 \Rightarrow$ **lokales Maximum** bei $(1;\ 4)$
- $f''(3) = 6 > 0 \Rightarrow$ **lokales Minimum** bei $(3;\ 0)$

(iii) Wendepunkte: $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 2$; $f'''(2) = 6 \neq 0 \Rightarrow$ **Wendepunkt** bei $(2;\ 2)$.

(iv) Monotoniebereiche:

- $x < 1$: $f'(x) > 0 \Rightarrow$ streng monoton **steigend**
- $1 < x < 3$: $f'(x) < 0 \Rightarrow$ streng monoton **fallend**
- $x > 3$: $f'(x) > 0 \Rightarrow$ streng monoton **steigend**

4. Aufgabe (10 Punkte) Lineare Optimierung (Maximierung, graphisch)

(a) **(2 Punkte)** Formulierung in Standardform.

Lösung:
Zielfunktion (Maximierung): $\max\ G = 2x_1 + 3x_2$

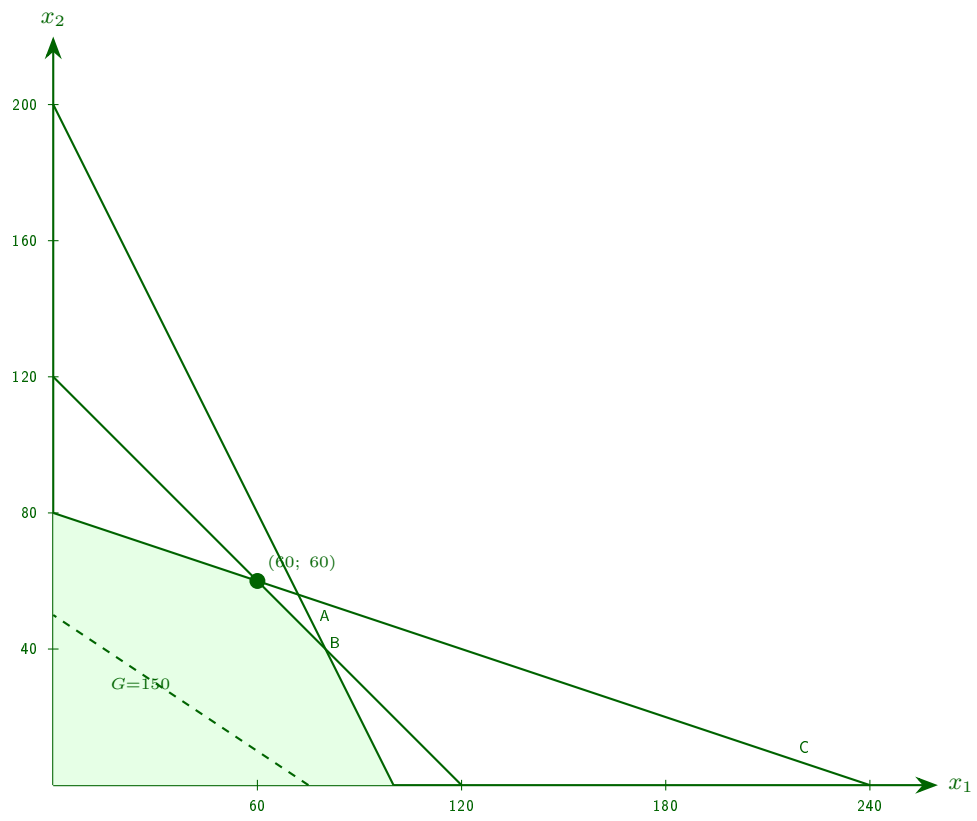
Nebenbedingungen: $2x_1 + x_2 \leq 200$ (Maschine A), $x_1 + x_2 \leq 120$ (Maschine B), $x_1 + 3x_2 \leq 240$ (Maschine C)

Nicht-Negativität: $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$

(b) **(3 Punkte)** Zulässigkeitsbereich und Zielfunktionsgerade.

Lösung:
Achsenabschnitte der Geraden: A: $(100;\ 0)$ und $(0;\ 200)$; B: $(120;\ 0)$ und $(0;\ 120)$; C: $(240;\ 0)$ und $(0;\ 80)$.

Zielfunktionsgerade für $G = 150$: $2x_1 + 3x_2 = 150$, z. B. durch $(75;\ 0)$ und $(0;\ 50)$.



(c) **(3 Punkte)** Berechnung des Optimums.

Lösung:
Das Optimum liegt im Eckpunkt des Zulässigkeitsbereichs mit dem höchsten Zielfunktionswert.

Vergleich aller Eckpunkte:

- $(0;\ 0)$: $G = 0$
- $(100;\ 0)$: $G = 200$
- Schnitt A∩B ($x_1 = 80$, $x_2 = 40$): $G = 160 + 120 = 280$
- Schnitt B∩C ($x_1 = 60$, $x_2 = 60$): $G = 120 + 180 = \mathbf{300}$
- $(0;\ 80)$: $G = 240$

Rechnerische Bestimmung Schnitt B∩C: $x_1 + x_2 = 120$ und $x_1 + 3x_2 = 240$; Subtraktion: $2x_2 = 120 \Rightarrow x_2 = 60,\ x_1 = 60$.

$$\boldsymbol{G^* = 2 \cdot 60 + 3 \cdot 60 = 300\ €}$$

(d) **(2 Punkte)** Bindende Nebenbedingungen und freie Kapazität.

Lösung:

Im Optimum $(60;\ 60)$:

- Maschine B: $60 + 60 = 120 = 120 \quad \Rightarrow$ **bindend**
- Maschine C: $60 + 180 = 240 = 240 \quad \Rightarrow$ **bindend**
- Maschine A: $120 + 60 = 180 < 200 \quad \Rightarrow$ nicht bindend

Maschine A hat **freie Kapazität** von $200 - 180 = \mathbf{20}$ Mh. Da Maschinen B und C die eigentlichen Engpässe bilden, kann die Kapazität von A nicht vollständig genutzt werden.

5. Aufgabe (12 Punkte) Integralrechnung

(a) **(3 Punkte)** Unbestimmte Integrale.

Lösung:

(i) $\int \left(5x^4 - \frac{2}{x} + 3e^x\right) dx = x^5 - 2\ln|x| + 3e^x + C$

(ii) $\int \left(x^{-3} + x^{1/2}\right) dx = \frac{x^{-2}}{-2} + \frac{x^{3/2}}{3/2} + C = -\frac{1}{2x^2} + \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$

(b) **(4 Punkte)** Integral $\int x \cdot e^{2x}\, dx$ mit Probe.

Lösung:
Formel: $\int u \cdot v'\, dx = u \cdot v - \int u' \cdot v\, dx$
Wahl: $u = x \Rightarrow u' = 1$ und $v' = e^{2x} \Rightarrow v = \frac{1}{2}e^{2x}$

$$\begin{aligned}\int x \cdot e^{2x}\, dx &= x \cdot \tfrac{1}{2}e^{2x} - \int \tfrac{1}{2}e^{2x}\, dx \\ &= \tfrac{x}{2}e^{2x} - \tfrac{1}{4}e^{2x} + C = \tfrac{e^{2x}}{4}(2x-1) + C\end{aligned}$$

Probe: $F'(x) = \frac{1}{4}\left[2e^{2x}(2x-1) + 2e^{2x}\right] = \frac{e^{2x}}{4}(4x) = xe^{2x}$ ✓

(c) **(5 Punkte)** Ökonomische Anwendungen.

Lösung:
Teil 1 (3 Punkte): Gesamtkostenfunktion

$$K(x) = \int (6x^2 - 4x + 10)\, dx + K_{\text{fix}} = 2x^3 - 2x^2 + 10x + 500$$

Probe: $K'(x) = 6x^2 - 4x + 10$ ✓ $K(0) = 500 = K_{\text{fix}}$ ✓
Teil 2 (2 Punkte): Konsumentenrente
$p(x) = 100 - 2x$, $p_0 = 40$ €, $x_0 = 30$.

$$CS = \int_0^{x_0} p(x)\, dx - p_0 \cdot x_0 = \int_0^{30} (100 - 2x)\, dx - 40 \cdot 30$$

$$= \Big[100x - x^2\Big]_0^{30} - 1200 = (3000 - 900) - 1200 = \mathbf{900}\ \text{€}$$